Семестр 1. Язык и объекты

Семестр 1 строится вокруг языка: логики и множеств как фундамента, затем отношений, порядка и функций, формальной логики, булевой алгебры, схем и SAT, и кодирования.

Логика и множества

Логика-интро как рабочий инструмент и наивная теория множеств.

Высказывания и логические операции

- Высказывание как утверждение с истинностным значением (true/false). Парадоксы (самореференция) исключены — только замкнутые утверждения.
- Логические операции:
  - Отрицание $\neg$ (“не”).
  - Конъюнкция $\wedge$ (“и”).
  - Дизъюнкция $\vee$ (“или”, включающее).
  - Импликация $\to$ (“если… то”). Антецедент и консеквент. Импликация ложна только при $1 \to 0$.
  - Эквивалентность $\equiv$ (“тогда и только тогда”).
- Формальный синтаксис: атомы, составные формулы, скобки, приоритеты ($\neg > \wedge > \vee > \to > \equiv$). Дерево разбора формулы.
- Интерпретация: приписывание значений атомам. Таблица истинности как исчерпывающая проверка. Для n атомов — 2^n строк.
- Свойства операций:
  - Коммутативность $\wedge$, $\vee$.
  - Ассоциативность $\wedge$, $\vee$.
  - Дистрибутивность каждого через другой.
  - Поглощение.
  - Идемпотентность.
  - Двойное отрицание.
- Законы де Моргана: $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$, $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$. Проверка таблицей. Интуиция: “отрицание конъюнкции — дизъюнкция отрицаний”.
- Тавтология: формула, истинная при всех интерпретациях. Противоречие: ложная при всех. Выполнимость: существует интерпретация, на которой формула истинна.
- Эквивалентность формул: $A \equiv B$ является тавтологией.
- Логическое следствие: $A_1, \ldots, A_n \vDash B$ — во всех интерпретациях, где истинны все A_i, истинно и B.
- Теорема о дедукции: $A_1, \ldots, A_n \vDash B$ iff $(A_1 \wedge \ldots \wedge A_n) \to B$ — тавтология.
- Подстановка в тавтологии: замена атома на формулу сохраняет тавтологичность.
- Применение: упрощение булевых условий в коде; assert’ы и контрактное программирование; закон де Моргана как способ переписать условие цикла.

Предикаты и кванторы

- Предикат: высказывание с переменными. $P(x)$ — не утверждение, а шаблон. Предметная область (domain of discourse).
- Кванторы:
  - $\forall x.\, P(x)$ — “для всех x, $P(x)$”.
  - $\exists x.\, P(x)$ — “существует x такой, что $P(x)$”.
- Свободные и связанные переменные. Область действия квантора.
- Отрицание кванторов:
  - $\neg\forall x.\, P(x) \equiv \exists x.\, \neg P(x)$.

  - $\neg\exists x.\, P(x) \equiv \forall x.\, \neg P(x)$.
- Множественные кванторы: $\forall x \exists y.\, P(x, y)$ vs $\exists y \forall x.\, P(x, y)$. Порядок кванторов имеет значение. Примеры:
  - “Для каждого человека существует мать” vs “Существует мать для всех людей”.
- Ограниченные кванторы: $\forall x \in A.\, P(x)$, $\exists x \in A.\, P(x)$.
- Перевод с естественного языка на язык предикатов и обратно. Примеры: определение предела, свойства массивов (“массив отсортирован”).
- Связь с множествами (затравка): $\forall x \in A.\, P(x)$ — характеристика подмножества.

Методы доказательств

- Прямое доказательство: $P \to Q$ — предполагаем P, выводим Q цепочкой импликаций. Пример: если n чётно, то n^2 чётно.
- Доказательство через контрапозицию: $P \to Q$ эквивалентно $\neg Q \to \neg P$. Когда удобно: $\neg Q$ даёт конкретную отправную точку. Пример: если n^2 нечётно, то n нечётно.
- Доказательство от противного: предполагаем $\neg P$ и выводим противоречие. Классический пример: иррациональность $\texttt{sqrt}\{2\}$.
- Доказательство разбором случаев: $P_1 \vee P_2 \to Q$ — доказываем оба случая. Пример: $|x| \cdot |y| = |xy|$ — разбираем знаки.
- Доказательство эквивалентности: $P \equiv Q$ — доказываем $P \to Q$ и $Q \to P$ отдельно. Или цепочка эквивалентностей: $P \equiv R_1 \equiv R_2 \equiv \ldots \equiv Q$.
- Контрпример: для опровержения $\forall x.\, P(x)$ достаточно одного x с $\neg P(x)$.
- Математическая индукция:
  - Простая: база $P(0)$, шаг $P(k) \to P(k+1)$ для всех $k \geq 0$. Пример: $1 + 2 + \ldots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.
  - Сильная: база $P(0)$, шаг $(\forall i < k.\, P(i)) \to P(k)$. Когда нужна: рекурсия глубже, чем на один шаг назад. Пример: любое $n > 1$ раскладывается на простые множители.
  - Принцип наименьшего числа (well-ordering principle): каждое непустое подмножество $\mathbb{N}$ имеет минимум. Эквивалентен индукции. Пример использования: доказательство иррациональности $\texttt{sqrt}\{2\}$ через минимум.
- Индукция по структуре: для рекурсивно определённых объектов (формулы, деревья, списки). Затравка на будущее: структурная индукция в графах и автоматах.
- Ошибки в доказательствах: скрытое предположение, порочный круг, неверный базис индукции. Пример “доказательства”, что все лошади одного цвета.

Логика и корректность программ (применение инструмента)

- Утверждения (assertions) в коде: предусловие, постусловие, инвариант цикла. Идея Хоара: $\{P\}S\{Q\}$.
- Инвариант цикла: истинно до первой итерации, остаётся истинным после каждой, при выходе из цикла вместе с условием выхода даёт желаемый результат. Пример: инвариант для линейного поиска, бинарного поиска.
- Доказательство корректности алгоритма простыми методами.
- Связь с тестированием: контрпример — это тест, который валит программу.

Множество и операции

- Множество как неупорядоченная коллекция различных объектов. $a \in A$, $a \notin A$.
- Способы задания:
  - Перечисление: $\{1, 2, 3\}$.
  - Свойством: $\{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ is prime}\}$.
  - Рекурсивно (позже).
- Пустое множество $\varnothing$.

- Равенство множеств: $A = B$ iff $\forall x.\, (x \in A \equiv x \in B)$. Экстенсиональность: множество определяется своими элементами, а не описанием.
- Подмножество: $A \subseteq B$ (нестрогое) vs $A \subset B$ (строгое). $A = B$ iff $A \subseteq B$ and $B \subseteq A$.
- Булеан 2^A или $\mathcal{P}(A)$: множество всех подмножеств. $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$ для конечного A.
- Операции:
  - Объединение: $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$.
  - Пересечение: $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$.
  - Разность: $A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$.
  - Симметрическая разность: $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.
  - Дополнение: $\overline{A} = U \setminus A$ (требуется универсум U).
- Свойства: коммутативность, ассоциативность, дистрибутивность $\cup$ через $\cap$ и наоборот. Законы де Моргана для множеств: $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$. Связь с логикой: $\wedge/\vee/\neg \equiv \cap/\cup/\overline{X}$.
- Диаграммы Венна: визуализация до 3 множеств; 4 — сложнее (эллипсы/диаграммы Эдвардса).
- Декартово произведение: $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$. $|A \times B| = |A| \cdot |B|$. n-кратное: $A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n$. Не ассоциативно: $(A \times B) \times C \neq A \times (B \times C)$, но есть каноническая биекция.

Семейства множеств и разбиения

- Семейства множеств. Индексированные семейства. Объединение и пересечение семейства: $\bigcup_{i \in I} A_i, \bigcap_{i \in I} A_i$.
- Разбиение множества: попарно непересекающиеся подмножества, покрывающие всё множество. Формально: $i \neq j \to A_i \cap A_j = \varnothing, \bigcup A_i = X$.

Применения множеств

- Реляционная алгебра: σ, π, $\cup$, $\cap$, $\times$ — операции над отношениями (таблицами). SQL: SELECT, JOIN, UNION, INTERSECT, EXCEPT.
- Типы данных как множества значений. Сумма типов = объединение (размеченное). Произведение типов = декартово произведение.
- Булеан и битовые маски: $f(A) \subseteq \{1, \ldots, n\} \leftrightarrow$ битовая строка длины n.
- Хеш-функции и коллизии: инъекция множества ключей в множество хешей.

Отношения, порядок, функции и счётность

Связи между объектами и отображения.

Бинарные отношения

- Бинарное отношение R на A: $R \subseteq A \times A$. $(a, b) \in R$ записывается $a\ R\ b$.
- Способы задания:
  - Явное перечисление пар.
  - Матрица смежности: $M_{ij} = 1$ если $(a_i, a_j) \in R$.
  - Ориентированный граф: вершины = элементы, дуги = пары.
- Свойства:
  - Рефлексивность: $\forall a.\, a\ R\ a$.
  - Иррефлексивность: $\forall a.\, a \not R\ a$ (сильнее, чем “не рефлексивно”).
  - Симметричность: $a\ R\ b \to b\ R\ a$.
  - Антисимметричность: $(a\ R\ b \wedge b\ R\ a) \to a = b$.
  - Транзитивность: $(a\ R\ b \wedge b\ R\ c) \to a\ R\ c$.
  - Асимметричность: $a\ R\ b \to b \not R\ a$.
  - Связность: $a \neq b \to (a\ R\ b \vee b\ R\ a)$.

  - Сильная связность: $a \ R \ b \vee b \ R \ a$ — влечёт рефлексивность.
- Как читать свойства по матрице и по графу:
  - Рефлексивность: единицы на диагонали.
  - Симметричность: матрица симметрична.
  - Антисимметричность: нет симметричных единиц вне диагонали.
  - Транзитивность: если есть путь длины 2, то есть прямое ребро.
- Замыкания: рефлексивное, симметричное, транзитивное замыкание отношения. Транзитивное замыкание R^+ = объединение всех степеней. Алгоритм Уоршелла (идея: динамическое программирование на матрице).

Немного графов (представление отношения)

- Ориентированный граф как способ нарисовать бинарное отношение. Вершины = элементы, дуга $a \to b$ если $a \ R \ b$.
- Свойства отношения, читаемые по графу: рефлексивность (петли), симметричность (двусторонние дуги), транзитивность (замыкание пути), антисимметричность (нет взаимообратных дуг на разных вершинах).
- Путь в графе отношения = цепочка $a \ R \ b \ R \ c \ldots \ R \ z$; транзитивное замыкание — достижимость.
- Достижимость как отношение: R^* (рефлексивно-транзитивное замыкание).
- Топологическая сортировка ациклического графа — линейное достраивание порядка. Использование: порядок сборки, зависимости задач.

Отношение эквивалентности

- Отношение, которое рефлексивно, симметрично и транзитивно.
- Класс эквивалентности $[a] = \{b \mid a \ R \ b\}$. Свойства.
  - $a \in [a]$.
  - $[a] = [b]$ тогда и только тогда, когда $a \ R \ b$.
  - $[a] \cap [b] = \varnothing$ тогда и только тогда, когда $a \not R \ b$.
- Теорема: классы эквивалентности образуют разбиение множества. И обратно: каждое разбиение задаёт отношение эквивалентности ($a \sim b$ если в одной части).
- Фактор-множество A/R: множество всех классов эквивалентности.
- Примеры:
  - Равенство по модулю m: $a \equiv b. \pmod m$.
  - Классы эквивалентности $\mathbb{Z}_m$ и арифметика по модулю.
  - Равномощность множеств (затравка на трансфинитное).
  - Изоморфизм графов (затравка на семестр 2).
  - Конгруэнтность фигур в геометрии.
- Применения:
  - Группировка/кластеризация данных.
  - Хеш-таблица: ключи с одинаковым хешем в одной корзине.
  - Эквивалентность состояний в автомате (неотличимость) — затравка на конечные автоматы (семестр 2).

Отношение порядка

- Частичный порядок (ЧУМ = partially ordered set, poset): рефлексивно, антисимметрично, транзитивно. Обозначение: $\leq$ (или $\preceq$).
- Строгий порядок: иррефлексивно, антисимметрично, транзитивно. Для иррефлексивного транзитивного отношения антисимметричность равносильна асимметричности. $<$ vs $\leq$ — взаимный переход.

- Линейный (полный) порядок: частичный + сильная связность (любые два элемента сравнимы).
- Диаграмма Хассе: граф отношения, рисованный “снизу вверх” без транзитивных рёбер и петель. Как построить: удалить петли, удалить транзитивные рёбра, направить рёбра вверх и убрать стрелки.
- Минимальные и максимальные элементы. Их может быть несколько. Наименьший и наибольший: если существуют, то единственны. Верхние и нижние грани подмножества. Супремум (sup, join) — наименьшая верхняя грань. Инфимум (inf, meet) — наибольшая нижняя грань.
- Решётка (lattice): ЧУМ, где у любой пары элементов есть sup и inf. Дистрибутивная решётка: $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$. Булева алгебра как дополненная дистрибутивная решётка (затравка на m10).
- Алгебры Дедекинда (обзор): модулярный закон, примеры.
- Лексикографический порядок на $A \times B$ и на строках.
- Топологическая сортировка: линейное достраивание частичного порядка. Применение: порядок сборки, зависимости задач, расписание.
- Применения:
  - Иерархии типов в ООП (наследование — частичный порядок).
  - Версионирование (семвер — не тотальный порядок).
  - Упорядочивание событий в распределённых системах (частичный порядок Лампорта).

Функции

- Функция $f : A \to B$ — специальный вид отношения: каждому $a \in A$ соответствует ровно один $b \in B$. Формально: $f \subseteq A \times B$ такое, что $(a, b_1) \in f \wedge (a, b_2) \in f \to b_1 = b_2$.
- Область определения (domain) и область значений (codomain). Образ $f(a)$; образ множества $f(X) = \{f(a) \mid a \in X\}$. Прообраз: $f^{-1}(Y) = \{a \in A \mid f(a) \in Y\}$. Прообраз элемента: $f^{-1}(b) = \{a \mid f(a) = b\}$ (вообще говоря, множество, не обязательно одноэлементное).
- График функции vs функция как множество пар.
- Частичная функция: определена не на всём A. Тотальная функция: определена везде (обычное понимание функции).

Инъекция, сюръекция, биекция

- Инъекция (1–1): $f(a_1) = f(a_2) \to a_1 = a_2$. Разные элементы переходят в разные. Левый обратный существует.
- Сюръекция (onto): $\forall b \in B \exists a \in A.\ f(a) = b$. Правый обратный существует (аксиома выбора для бесконечных).
- Биекция (1–1 correspondence): инъекция + сюръекция. Обратимость: $\exists f^{-1} : B \to A$ такая, что $f @ f^{-1} = \mathrm{id}_B$, $f^{-1} @ f = \mathrm{id}_A$. Необходимое и достаточное условие для биекции.
- Критерии в терминах мощностей:
  - Инъекция: $|A| \leq |B|$ (для конечных).
  - Сюръекция: $|A| \geq |B|$ (для конечных).
  - Биекция: $|A| = |B|$.
- Примеры из CS:
  - Хеш-функция: в идеале инъекция, на практике нет.
  - Сериализация/десериализация: биекция структуры и байтовой строки.
  - Кодирование (Base64, etc.): инъекция из бинарного в текстовый алфавит.

Композиция функций

- Если $f : A \to B$ и $g : B \to C$, то $g @ f : A \to C$. $(g @ f)(a) = g(f(a))$.

- Композиция ассоциативна: $h@(g@f) = (h@g)@f$.
- Композиция инъекций — инъекция; сюръекций — сюръекция; биекций — биекция.
- $f@\mathrm{id}_A = f$, $\mathrm{id}_B@f = f$.
- Если f и g биективны, то $(g@f)^{-1} = f^{-1}@g^{-1}$ (порядок меняется!).
- Функциональные конвейеры (pipes) в программировании: $x \mid> f \mid> g \mid> h$.

Образ и прообраз

- Образ объединения: $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$.
- Образ пересечения: $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$. Равенство для инъекций.
- Прообраз объединения, пересечения, разности: сохраняет операции. $f^{-1}(C \cup D) = f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$ и т.д.
- Прообраз ведёт себя лучше образа (коммутирует с булевыми операциями).

Специальные типы функций

- Характеристическая функция множества $X \subseteq U$: $\chi_X(x) = 1$ при $x \in X$, иначе 0.
- Индикатор события в вероятности.
- Пол и потолок: $\lfloor x \rfloor$, $\lceil x \rceil$. Тождества с полом/потолком. Применение: бинарный поиск, разбиение массива.
- Факториал; биномиальные коэффициенты; скобки Айверсона $[P]$ (0 или 1).
- Лямбда-нотация: $\lambda x.e$ как способ записать функцию без имени.

Счётность и несчётность

- Равномощность: $|A| = |B|$ если существует биекция $A \twoheadrightarrow B$. Отношение равномощности как эквивалентность.
- Конечные vs бесконечные множества. Бесконечное — не равномощное никакому $\{1, \ldots, n\}$.
- Счётное множество: равномощное $\mathbb{N}$. Примеры:
  - $\mathbb{Z}$: биекция $0, 1, -1, 2, -2, \ldots$
  - $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$: диагональная нумерация Кантора.
  - $\mathbb{Q}$: нумерация несократимых дробей.
  - Множество всех конечных последовательностей из конечного алфавита.
  - Множество алгебраических чисел.
- Объединение счётного числа счётных множеств счётно (с аксиомой счётного выбора).
- Теорема Кантора: $|A| < |\mathcal{P}(A)|$. Доказательство диагональным аргументом: пусть биекция $f : A \to \mathcal{P}(A)$; рассмотрим $D = \{a \in A \mid a \notin f(a)\}$; D не может быть в образе f.
- Следствие: $\mathbb{R}$ несчётно. Диагональный аргумент Кантора для десятичных дробей.
- Мощность континуума: $|\mathbb{R}| = |(0,1)| = |\mathcal{P}(\mathbb{N})| = 2^{\aleph_0}$.
- Проблема континуум-гипотезы: нет мощности между $\aleph_0$ и $2^{\aleph_0}$. Независимость от ZFC (Коэн, Гёдель) — упомянуть.
- Диагональный аргумент как инструмент доказательства несуществования (программы, алгоритма). Счётность языка программирования → существуют невычислимые функции.

Трансфинитное

Ординалы и кардинальная арифметика — обзор. Блок читается на восьмой лекции и в контрольные работы не входит.

Ординалы и кардиналы (касание)

- Вполне упорядоченные множества. Порядковый тип.
- Ординал как тип вполне упорядоченного множества. ω — ординал $\mathbb{N}$. $\omega + 1$, 2ω, ω^2 — примеры.
- Кардинал — мощность; $\aleph_0 = |\mathbb{N}|$, $\aleph_1$ — наименьший несчётный.

- Кардинальная арифметика: две иерархии, алефы и беты (обзор).
- Парадоксы наивной теории множеств:
  - Парадокс Рассела: $\{x \mid x \notin x\}$.
  - Парадокс Бурали-Форти (наибольший ординал).
  - Необходимость аксиоматизации (ZFC — упомянуть).

Зачем программисту

- Трансфинитная индукция и рекурсия — редко, но в теории типов и доказательств встречается.
- Кардиналы и ординалы — язык для рассуждений о завершении вычислений и фундированности.

Формальная логика

Полное погружение в логику: высказывания строго, натуральная дедукция, логика первого порядка, силлогизмы. Задача SAT — мост к вычислениям и булевой алгебре.

Синтаксис и семантика высказываний

- Синтаксис: алфавит, грамматика, индуктивное определение формулы. Дерево разбора, однозначность разбора, приоритеты как соглашение.
- Структурная индукция: доказательства о формулах. Формула как индуктивный тип, свёртка по дереву.
- Интерпретация и оценка формулы. Композициональность семантики. Таблица истинности и число строк 2^n.
- Тавтология, противоречие, выполнимость, модель.
- Логическая эквивалентность формул: $A \equiv B$ — равенство функций истинности. Эквивалентность как отношение, фактор-алгебра формул (обзор булевой алгебры).
- Логическое следование: $A_1, \ldots, A_n \vDash B$, теорема о дедукции, следование через невыполнимость, компактность.
- Законы и тождества:
  - Законы де Моргана.
  - Дистрибутивность, поглощение, идемпотентность, двойное отрицание.
  - Контрапозиция: $P \to Q \equiv \neg Q \to \neg P$.
  - Импликация: $P \to Q \equiv \neg P \vee Q$.
  - Эквивалентность: $P \equiv Q \equiv (P \to Q) \wedge (Q \to P)$.
- Подстановка и замена эквивалентных формул.

Натуральная дедукция

- Система вывода: аксиомы и правила вывода, деревья вывода. Системы Гильберта (аксиоматический подход).
- Натуральная дедукция: правила введения и устранения для каждой связки.
  - Конъюнкция: введение ($A, B \vDash A \wedge B$), устранение ($A \wedge B \vDash A, \vDash B$).
  - Импликация: введение (правило вывода в условиях допущения), устранение (modus ponens).
  - Дизъюнкция: введение, устранение (разбор случаев).
  - Отрицание: введение и устранение; взрыв (ex falso quodlibet).
  - Косвенное доказательство и классические правила (IP, закон исключённого третьего).
- Нотация Фитча и деревья вывода.
- Производные правила: modus tollens, цепочка импликаций, контрапозиция.
- Секвенциальное исчисление Гентцена (обзор).
- Стратегии построения доказательства: от посылок к цели, сердцевина, обратный ход.

- Правила для кванторов в натуральной дедукции:
  - Универсальное введение/устранение.
  - Экзистенциальное введение/устранение.

Корректность и полнота

- Корректность (soundness): всё выводимое — истинно (тавтологии). Всё выводимое — логическое следствие посылок.
- Полнота (completeness): всё истинное — выводимо. Теорема о корректности и полноте натуральной дедукции для логики высказываний.
- Значение: формальная система точно отражает семантику; можно доказывать механически и искать доказательства.

Логика первого порядка (предикатов)

- Язык: предметные переменные, константы, функциональные символы, предикатные символы, кванторы, связки.
- Терм и формула; свободные и связанные переменные; области действия квантора.
- Предикаты и кванторы строго: $\forall$, $\exists$. Отрицание кванторов.
- Несколько кванторов: порядок $\forall x \exists y$ vs $\exists y \forall x$.
- Ограниченные кванторы: $\forall x \in A.\, P(x)$, $\exists x \in A.\, P(x)$.
- Семантика: модель, интерпретация, истинность в модели; выполнимость и общезначимость.
- Полнота и компактность логики первого порядка (утверждения).
- Перевод утверждений на язык логики предикатов: определение предела, свойства массивов, дискретная математика.
- Сколемизация (обзор).

Силлогизмы Аристотеля

- Категорические высказывания: A (все S суть P), E (ни одно S не есть P), I (некоторые S суть P), O (некоторые S не суть P).
- Модусы силлогизмов (Barbara, Celarent, Darii, Ferio, …).
- Перевод в современную логику предикатов.
- Проблема экзистенциального допущения: различие между “все” и “некоторые” в логике Аристотеля и в логике предикатов.
- От Аристотеля к Булю: алгебраизация силлогистики.

Силлогистика и переход к булевой алгебре

- Связь категорических высказываний с операциями над множествами: AB (пересечение), дополнение, пустота.
- “Все S суть P” — включение; “некоторые S суть P” — непустота пересечения.
- Затравка на булеву алгебру (m10): силлогизмы становятся алгеброй множеств.

Задача SAT (мост к вычислениям)

- Формулировка: дана булева формула в КНФ; существует ли выполняющий набор? SAT — каноническая NP-полная задача (формулировка, полное доказательство — в m14 и m30).
- КНФ и ДНФ; литерал, дизъюнкт.
- Резолюция как метод проверки невыполнимости; полнота резолюции для КНФ.
- k-SAT: КНФ, где каждый дизъюнкт содержит ровно k литералов. 2-SAT разрешим за полиномиальное время (импликационный граф). 3-SAT NP-полна; структурная причина отличия 2-SAT от 3-SAT.
- Таблица истинности как наивный способ решения SAT.

- Связь SAT и булевой алгебры: нормальные формы, минимизация, затем кодирование (m10, m14).

Булева алгебра, схемы и SAT

Алгебраизация логики: булевы функции, нормальные формы, минимизация, схемы, SAT.

Булевы функции

- $f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$. Таблица истинности: 2^n строк. Число всех булевых функций от n переменных: 2^{2^n}.
- Нульместные (константы 0, 1), одноместные (4 шт.: 0, 1, x, $\neg x$), двухместные: всего 16. Названия: AND, OR, XOR, NAND, NOR, IMPLIES, etc. Таблица двухместных функций. Замечание: $x \to y = \neg x \vee y$; $x \equiv y = (x \to y) \wedge (y \to x)$.
- Выражение функций через штрих Шеффера $\uparrow$ (NAND) и стрелку Пирса $\downarrow$ (NOR). Функциональная полнота: система операций, через которую выражается любая булева функция. Теорема Поста (обзор критерия функциональной полноты).
- Замкнутые классы Поста (обзор): T_0, T_1, S, M, L.
- Булева алгебра как алгебраическая структура: $(B, \wedge, \vee, |X|, 0, 1)$. Аксиомы: ассоциативность, коммутативность, дистрибутивность, дополнение, поглощение. Двойственность: замена $\wedge \equiv \vee$, $0 \equiv 1$ даёт двойственную теорему.

Нормальные формы

- Литерал: переменная или её отрицание. Минтерм (элементарная конъюнкция): конъюнкция литералов. Макстерм (элементарная дизъюнкция): дизъюнкция литералов.
- ДНФ: дизъюнкция конъюнкций. Любая функция представима в ДНФ.
- КНФ: конъюнкция дизъюнкций. Любая функция представима в КНФ.
- Алгоритм построения ДНФ по таблице истинности: для каждой строки с 1 пишем конъюнкцию литералов, где переменная входит без отрицания при 1 и с отрицанием при 0.
- Алгоритм построения КНФ: для каждой строки с 0 пишем дизъюнкцию (дуально).
- Совершенная ДНФ (СДНФ): в каждую конъюнкцию входят все n переменных.
- Совершенная КНФ (СКНФ): в каждую дизъюнкцию входят все n переменных.
- Единственность СДНФ/СКНФ для заданной функции (с точностью до порядка).
- Преобразование ДНФ $\leftrightarrow$ КНФ. Раскрытие скобок (дистрибутивность).
- Неединственность ДНФ/КНФ. Задача минимизации.

Минимизация

- Постановка: найти ДНФ с минимальным числом литералов (или конъюнкций), эквивалентную данной.
- Карта Карно: визуальный метод для $n \leq 4$ переменных. Разметка карты по коду Грея (соседние клетки отличаются на 1 бит). Склейка соседних единиц (импликанты): группа размером 2^k даёт конъюнкцию $n - k$ литералов. Простые импликанты (максимальные склейки). Покрытие всех единиц минимальным набором. Примеры: 2, 3, 4 переменные. Безразличные наборы (don't care).
- Алгоритм Квайна — МакКласки (обзор): табличный метод для произвольного n. Этап склеивания: поиск всех простых импликант. Этап покрытия: выбор минимального подмножества простых импликант (задача о покрытии).
- Эвристики: эспрессо-алгоритм (идея). Практические инструменты минимизации.

Полином Жегалкина (АНФ)

- Сложение по модулю 2: XOR как $+ \bmod 2$. Алгебраическая нормальная форма: $f(x_1, ..., x_n) = +a_S \prod_{i \in S} x_i$, где $S \subseteq \{1, ..., n\}$, $a_S \in \{0, 1\}$.
- Единственность полинома Жегалкина для каждой функции.
- Метод неопределённых коэффициентов: подстановка всех 2^n наборов, решение системы.
- Метод эквивалентных преобразований (треугольник Паскаля).
- Связь с ДНФ: конъюнкция заменяется на умножение, дизъюнкция — через $x \vee y = x + y + xy$.
- Применение: линейный криптоанализ (идея — булевы функции с высокой нелинейностью устойчивы).

Схемы и железо

- Логический вентиль (gate): устройство, реализующее булеву функцию. Базовые вентили: AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR. Условное обозначение на схемах.
- Схема как ациклический граф: входы (переменные, константы) $\to$ вентили $\to$ выходы.
- Сложность схемы: число вентилей (размер). Глубина схемы: длина самого длинного пути от входа до выхода. Баланс между размером и глубиной.
- Таблица истинности задаёт одну функцию; схема вычисляет её через композицию.
- Семейства схем: для n входов — своя схема (в отличие от программы, которая работает для произвольного n).
- Системы счисления: двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная; перевод между ними (обзор введения схем).

Сумматоры

- Полусумматор (half-adder): $S = A + B$ (XOR), $C = A \wedge B$ (carry).
- Полный сумматор (full-adder): добавляет входной перенос C_{in}. $S = A + B + C_{\text{in}}$, $C_{\text{out}} = (A \wedge B) \vee (C_{\text{in}} \wedge (A + B))$. Таблица истинности. Схема полного сумматора.
- Каскадный сумматор (ripple-carry adder): Цепочка полных сумматоров для n-битных чисел. Задержка: $O(n)$. Идея ускорения (carry look-ahead).
- Схема вычитания через дополнительный код.
- АЛУ (ALU) — обзорно: комбинаторная схема, делающая несколько операций (AND, OR, ADD, SUB) в зависимости от управляющих битов.

Код Грея

- n-битный код Грея: последовательность всех 2^n битовых строк, где соседние отличаются ровно в одном бите.
- Рекурсивное построение: $G_1 = [0, 1]$; $G_{n+1} = 0G_n :: 1G_n^R$, где G_n^R — разворот с префиксом 1.
- Двоичный $\to$ Грей: $g_i = b_i$ для старшего бита; $g_i = b_i + b_{i-1}$ для $i \geq 2$. Грей $\to$ двоичный: $b_i = +_{j=1}^{i} g_j$.
- Применения: энкодеры поворота, карты Карно (разметка), уменьшение ошибок в АЦП.

SAT: кодирование и NP

- Кодирование прикладной задачи в SAT:
  1. Выбрать булевы переменные (что кодируем).
  2. Записать ограничения в виде дизъюнктов.
  3. Подать SAT-солверу.
  4. Интерпретировать результат.
- Примеры кодировок (эскизы):
  - Раскраска графа в k цветов.
  - n ферзей.

  - Судоку.
  - Задача о вершинном покрытии.
  - Принципы эффективного кодирования: меньше переменных, подсказки симметрии, леммы.
- Современные SAT-решатели: minisat, glucose. CDCL (Conflict-Driven Clause Learning) — основная идея: DPLL + обучение на конфликтах + эвристики выбора переменной. Граф импликаций и анализ конфликтов: от 2-SAT до CDCL.
- SAT и NP:
  - $SAT \in$ NP (сертификат — выполняющий набор).
  - SAT NP-полна (теорема Кука–Левина; формулировка без полного доказательства).
  - Следствие: если есть полиномиальный алгоритм для SAT, то $P = \text{NP}$.
- Применения: планирование, верификация (в том числе эквивалентность схем), криптоанализ.
- Схемная сложность: оценка снизу, теорема Шеннона (существуют функции, требующие экспоненциального размера схем) — обзор.

Теория кодирования

Коды с исправлением ошибок: геометрия кода, коды Хэмминга, линейные коды, сжатие, граница Шеннона.

Расстояние Хэмминга и геометрия кода

- Код: множество $C \subseteq \{0,1\}^n$; кодовые слова, длина n.
- Расстояние Хэмминга $d(x, y)$: число позиций, где слова различаются. Метрика: неотрицательность, симметричность, неравенство треугольника.
- Минимальное расстояние кода $d_{\min}$: минимальное расстояние между кодовыми словами.
- Связь расстояния с исправлением и обнаружением ошибок:
  - Код обнаруживает s ошибок при $d_{\min} \geq s + 1$.
  - Код исправляет t ошибок при $d_{\min} \geq 2t + 1$.
- Шары Хэмминга: множество слов на расстоянии $\leq t$ от кодового слова. Непересекаемость шаров при $d_{\min} \geq 2t + 1$; граница сферической упаковки.
- Линейная геометрия: код как подпространство; весовое расстояние.

Код Хэмминга

- Код Хэмминга $(7, 4)$: 4 информационных бита, 3 проверочных; исправляет одну ошибку. Позиции проверок — степени двойки. Проверочная матрица, синдром.
- Декодирование: вычисление синдрома, указание позиции ошибки.
- Расширенный код Хэмминга $(8, 4, 4)$: добавление бита проверки чётности, $d_{\min} = 4$, обнаруживает 2 ошибки.
- Минимальность кода Хэмминга (совершенный код).

Линейные коды и $\text{GF}(2)$

- Линейный код: подпространство $C \subseteq \{0,1\}^n$ (векторное пространство над F_2). Порождающая матрица G, проверочная матрица H. Кодовое слово: $w = mG$; проверка: $wH^T = 0$.
- Синдром $s = rH^T$; таблица синдромов для декодирования по лидеру смежного класса.
- Размер и параметры: $[n, k, d]$; число кодовых слов 2^k.
- Конечные поля $\text{GF}(p^m)$: поля Галуа; элементы как многочлены; арифметика по модулю неприводимого многочлена. Необходимость для кодов Рида–Соломона и циклических кодов.

Код Хаффмана (сжатие без потерь)

- Задача сжатия: минимум ожидаемой длины кода для источников с неравными вероятностями.
- Код Хаффмана: жадное построение дерева (слияние двух наименьших частот). Оптимальность префиксного кода.
- Свойство префиксности: ни одно кодовое слово не является префиксом другого.
- Примеры: сжатие текста, кодирование символов.

Граница Шеннона

- Пропускная способность канала (теорема Шеннона): максимальная скорость передачи при сколь угодно малой вероятности ошибки.
- Граница Шеннона: соотношение скорости R и минимального расстояния для корректирующего кода.
- Асимптотика: существуют коды, достигающие границы; практические коды (Рида–Соломона, LDPC) — приближаются.
- Обратная сторона: маловероятно исправить слишком много ошибок (граница Хэмминга/ плотной упаковки).

Циклические коды

- Циклический код: линейный код, замкнутый относительно циклического сдвига. Представление кодовых слов как многочленов над F_2. Порождающий многочлен $g(x)$; код как множество кратных $g(x)$.
- CRC (циклический избыточный код): проверка целостности; вычисление остатка.
- Связь с кодами с исправлением ошибок.

Коды Рида–Соломона

- Коды Рида–Соломона: коды над $\mathrm{GF}(q)$, исправляющие пакеты ошибок. Порождающий многочлен с корнями из степеней примитивного элемента.
- Связь с циклическими кодами; коды БЧХ (обзор).
- Применения: компакт-диски, QR-коды, космическая связь, RAID-массивы.
- Связь с комбинаторикой: коды и комбинаторные границы.
- Обобщённые RS-коды и свёрточные коды с алгоритмом Витерби (обзор, звёздочка).

Применения кодирования

- Исправление ошибок в памяти (ECC RAM), на диске, в сети.
- Кодирование канала vs сжатие источника: исправление ошибок против устранения избыточности.
- Криптография и кодирование: переплетение, помехоустойчивость.